

PHYSIOPATHOLOGIE DE LA DENUTRITION

I. INTRODUCTION

La malnutrition est un ensemble de manifestations dues à un apport alimentaire inadéquat en quantité et/ou en qualité, de substances nutritives nécessaires à la croissance normale et au bon fonctionnement de l'organisme.

Toute variation déséquilibrée des apports par rapport aux dépenses énergétiques (et vice-versa) entraîne une rupture de l'homéostasie corporelle, responsable d'obésité ou de dénutrition

II. DEFINITION

La dénutrition est un état pathologique de déficit en énergie, en protéine ou/ en micronutriments produisant une perte non voulue (supérieure à 10% en 6 mois) et un changement mesurable des fonctions corporelles.

La dénutrition protéino-énergétique résulte d'un déséquilibre entre les apports et les besoins protéino-énergétiques de l'organisme.

- Ce déséquilibre entraîne des pertes tissulaires ayant des conséquences fonctionnelles délétères ; il s'agit d'une perte tissulaire involontaire.
- L'amaigrissement se différencie de la dénutrition par le caractère non délétère de la perte pondérale ; il peut être volontaire ou non.

III. PHYSIOPATHOLOGIE DE LA DENUTRITION

III.1. Physiologie du maintien de l'homéostasie corporelle

Le maintien d'un état nutritionnel satisfaisant répond à une équation simple :

Apports alimentaires - pertes protéino énergétique = 0 (bilan protéino-énergétique nul).

Notons que, chez l'enfant, le bilan protéino-énergétique quotidien est positif, ce qui permet la croissance.

Chez la personne âgée (>75 ans), même en bonne santé, le bilan est négatif, entraînant une érosion progressive de la masse maigre.

III.2. Physiopathologie de la dénutrition

La dénutrition résulte soit d'une diminution des apports alimentaires, soit d'une augmentation des dépenses énergétiques, soit d'une combinaison des deux processus.

La dénutrition est secondaire à la négativation du bilan protéique et/ou énergétique lors de l'agression, cette agression peut être en rapport avec :

- Des besoins nutritionnels majorés par la maladie causale ;

- Des capacités réduites d'utilisation des nutriments ;
- Des apports insuffisants.

La dénutrition peut :

- Préexister surtout en cas de maladie chronique ;
- S'aggraver ou survenir sur un mode aigu pendant le séjour hospitalier.

Deux mécanismes essentiels sont impliqués dans la physiopathologie de la dénutrition.

III.2.1. Dénutrition par carence d'apport

Pour bien comprendre la physiopathologie de la dénutrition, il faut avoir en mémoire les mécanismes de l'homéostasie protéino-énergétique au cours de l'alternance phase nourrie/phase de jeûne et donc de l'adaptation au jeûne .

- **Phase postprandiale (phase nourrie)**

Pendant cette période initiée par l'acte alimentaire, en dehors de la nécessaire reconstitution des réserves énergétiques de glycogène et des besoins de renouvellement protéique et éventuellement de croissance, les nutriments en excès sont, soit utilisés directement pour produire de l'énergie, soit mis en réserve sous forme de lipides.

- Initialement, les substrats absorbés sont distribués et stockés dans l'organisme.
- La prise alimentaire va entraîner une :
 - Augmentation de la glycémie ;
 - Augmentation de la concentration des AA plasmatiques ;
 - Elévation de l'insulinémie.
- Le glucose, principal substrat énergétique à ce stade, est préférentiellement oxydé mais également stocké sous forme de glycogène sous l'effet de l'insuline.
- L'augmentation de l'insulinémie est associée à :
 - Une inhibition de la lipolyse (libération des AG du tissu adipeux) ;
 - Une stimulation de la synthèse du glycogène ;
 - Une stimulation du transport du glucose dans le muscle et dans le tissu adipeux ;
 - Une synthèse des triglycérides et le captage des triglycérides par le tissu adipeux ;
 - Une inhibition de la néoglucogénèse et la glycogénolyse (une ↓ de la protéolyse cellulaire).

- **Phase post-absorptive et jeûne court**

La carence d'apport énergétique correspond à un jeûne qui entraîne une série de phénomènes adaptatifs. L'organisme a pour objectif de fournir les substrats permettant d'assurer les fonctions essentielles et en particulier le glucose nécessaire au cerveau.

À distance du repas, une fois tous les nutriments métabolisés, l'organisme va progressivement puiser dans ses réserves. Le tissu adipeux fournira les acides gras utilisables par la majorité des tissus sauf par les tissus glucose-dépendants. Cela implique la dégradation du glycogène hépatique, progressivement remplacé par la néoglucogenèse hépatique, pour maintenir la disponibilité en glucose pour des organes tels que le cerveau.

La néoglucogenèse va dépendre principalement des acides aminés qui seront alors moins disponibles pour les synthèses protéiques. Progressivement, la mobilisation accrue des triglycérides du tissu adipeux va fournir plus de glycérol pour la néoglucogenèse et plus d'acides gras. Ce flux d'acides gras arrivant au foie va permettre l'activation de la cétogenèse, particulièrement intéressante car, à la différence des acides gras, les corps cétoniques peuvent être utilisés pour le métabolisme énergétique cérébral.

- **Dénutrition protéino-énergétique**

Au cours de la carence d'apport prolongée, la cétogenèse va occuper une place majeure pour permettre l'économie azotée. Tout d'abord, les corps cétoniques ont un effet régulateur direct sur le renouvellement protéique musculaire.

Par ailleurs et surtout, indirectement, les corps cétoniques en tant que substrats énergétiques pour le cerveau vont diminuer le besoin de ce dernier en glucose et donc la nécessité de néoglucogenèse permettant d'économiser les acides aminés et donc le capital protéique. La conséquence la plus visible sur le plan du métabolisme protéique musculaire est une diminution tant des synthèses que du catabolisme musculaire avec un bilan protéique négatif mais moins détérioré qu'en phase initiale de la dénutrition.

Schématiquement, la dénutrition protéino-énergétique est associée à la mise en place d'un mode de fonctionnement d'économie associant une optimisation de l'utilisation des réserves énergétiques lipidiques via la cétogenèse et une épargne protéique qui vont permettre de s'inscrire dans un contexte de survie.

III.2.2. Dénutrition par augmentation des dépenses énergétiques

Cette situation se distingue de la précédente par deux faits :

- l'échelle de temps est beaucoup plus courte, se mesurant en jours ou en semaines (par exemple, dans le cas des brûlures sévères), alors que la dénutrition par carence d'apport se mesure généralement en mois voire en années ;

- la phase intermédiaire, cétogénique, n'existe pas. Par ailleurs, la présence d'un état inflammatoire est la règle, d'intensité variable selon la pathologie.

Au cours de la réponse métabolique à l'agression, non seulement il existe fréquemment une diminution des apports (anorexie, impossibilité de s'alimenter. . .) mais avec une inhibition de la cétogenèse et des modifications importantes des priorités métaboliques de l'organisme. Ainsi, non seulement les mécanismes d'économie azotée deviennent défaillants, mais les besoins en acides aminés à des fins autres que le métabolisme protéique augmentent .

Cette réponse métabolique s'inscrit dans une logique de lutte contre le phénomène agressif initial avec une forte utilisation énergétique des lipides (mais sans cétogenèse) et une mobilisation parfois majeure des protéines musculaires pour fournir des acides aminés (par exemple pour le processus inflammatoire et les cellules immunitaires).

On observera toutefois des variations de cette réponse en fonction tout d'abord de la sévérité de l'agression, comme l'illustre l'augmentation proportionnelle de la dépense énergétique ou de la perte azotée, mais également de l'origine du phénomène agressif.

La dénutrition est peut-être secondaire à la négativation du bilan protéique et/ou énergétique lors de l'agression.

IV. DIAGNOSTIC DE DENUTRITION

Le diagnostic de dénutrition repose sur l'association d'un critère phénotypique et d'un critère étiologique.

Recommandations de la haute autorité de santé HAS 2021 :

Critères phénotypiques (1 seul critère suffit)	Critères étiologiques (1 seul critère suffit)
— Perte de poids $\geq 5\%$ en 1 mois ou $\geq 10\%$ en 6 mois ou $\geq 10\%$ par rapport au poids habituel avant le début de la maladie. — IMC $< 18,5$ kg/m². — Réduction quantifiée de la masse musculaire et/ou de la fonction musculaire (cf. texte de la recommandation).	— Réduction de la prise alimentaire $\geq 50\%$ pendant plus d'1 semaine, ou toute réduction des apports pendant plus de 2 semaines, par rapport à la consommation alimentaire habituelle quantifiée ou aux besoins protéino-énergétiques estimés. — Absorption réduite (maldigestion/malabsorption). — Situation d'agression (hypercatabolisme protéique avec ou sans syndrome inflammatoire) : pathologie aiguë ou pathologie chronique évolutive ou pathologie maligne évolutive.

Lorsque le diagnostic de dénutrition est établi, il faut déterminer sa sévérité (un seul critère suffit).

- $IMC \leq 17 \text{ kg/m}^2$;
- Perte de poids $\geq 10 \%$ en 1 mois ou $\geq 15 \%$ en 6 mois ou $\geq 15 \%$ par rapport au poids habituel avant le début de la maladie ;
- L'albuminémie $\leq 30 \text{ g/L}$.

V. ETIOLOGIES DE LA DENUTRITION

Principales étiologies des dénutritions protéino-énergétiques

- Primaire (carence d'apports isolée)
- Pathologie maligne
- Malabsorption intestinale
- Pathologies inflammatoires du tube digestif
- Maladies infectieuses chroniques
- Traumatismes sévères, chirurgie majeure
- Insuffisance rénale chronique, insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque

VI. CONCLUSION

La dénutrition est responsable d'une perte protéique augmentant le risque de morbidité et de mortalité. La carence d'apport induit une adaptation pour la survie et l'épargne du capital protéique, tandis que la réponse à l'agression vise à lutter contre un stress endogène ou exogène aux dépens de l'homéostasie et du capital protéique.